

• Код – набор кодовых слов

• Эррективный код:

- Длинный $\Rightarrow$ большое $\min$ расстояние
- Мин. сложность кодера и декодера

• Хороший вариант – лин. код, т.к. там кодирование/декодирование сводится к умножению/умножению

• Порождающая матрица (n, k) кода – это матрица размера $k \times n$, строки которой – базисные вектора пространства лин. кода

• Кодовые слова – лин. комбинации базисных векторов

$$\bar{c} = \bar{m} \cdot G$$

$\uparrow$ код слово $\uparrow$ инф. слово $\uparrow$ порог. матрица

• $\bar{h} = (h_1, \dots, h_n) : \forall \bar{c} \in C \quad (\bar{c}, \bar{h}) = 0. \Leftrightarrow$ h-проверка

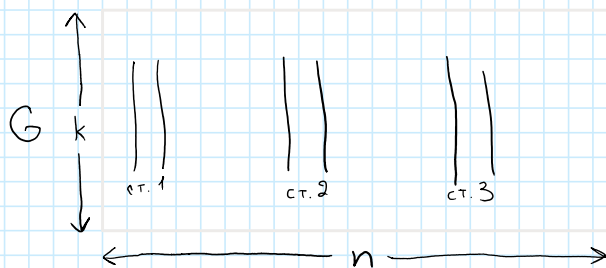
$$\text{т.е. } G \cdot \bar{h}^T = 0$$

Какова размерность линейного пространства проверок?

$$\parallel H : G \cdot H^T = 0$$

• $G : k \times n$ – k лин. независимых строк, $r(G) = k$

$n > k \Rightarrow$ в G существует k лин. независимых столбцов



Индексы лин. независимых столбцов образуют информационную совокупность
Остальные индексы образуют проверочную совокупность

• Столбцы можно переставлять $\Rightarrow$ считаем, что всегда первые k столбцов информационные

$$G \cdot \bar{h}^T = 0 = \begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,k} & g_{1,k+1} & \dots & g_{1,n} \\ g_{2,1} & g_{2,2} & \dots & g_{2,k} & g_{2,k+1} & \dots & g_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k,1} & g_{k,2} & \dots & g_{k,k} & g_{k,k+1} & \dots & g_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

инф. сов-ть
пров. сов-ть
 $\left. \begin{matrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{matrix} \right\} n-k$

← зафиксируем значения h_i и поставим задачу нахождения $x_1, \dots, x_k$ таких, чтобы выполнялось $G \bar{h}^T = 0$

унпр.
сов-ть

проб.
сов-ть

$|h_n|$

чтобы выполнялось $Gh=0$

$$[\bar{g}_i = \begin{pmatrix} g_{1,i} \\ g_{2,i} \\ \vdots \\ g_{k,i} \end{pmatrix} ; Gh^T = \bar{g}_1 \cdot x_1 + \bar{g}_2 \cdot x_2 + \dots + \bar{g}_k \cdot x_k + \bar{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \bar{g}_n \cdot h_n = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\bar{g}_1 \cdot x_1 + \bar{g}_2 \cdot x_2 + \dots + \bar{g}_k \cdot x_k = -(\bar{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \bar{g}_n \cdot h_n)$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,k} \\ g_{2,1} & & & \\ \vdots & & & \\ g_{k,1} & g_{k,2} & \dots & g_{k,k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = -(\bar{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \bar{g}_n \cdot h_n)$$

↑
столбцы лин. независимы, $\text{def} \neq 0$

⇔
∃! решение $x_1, \dots, x_k$ для каждой из 2^{n-k} расстановок $h_{k+1}, \dots, h_n$

Т.е. $r(H) = n - k$ и $H: (n - k) \times n$

$r = n - k$ — избыточность кода